



ORIGINAL

Efecto de un programa de rehabilitación mediante entrenamiento en tapiz rodante con tareas duales en las alteraciones del equilibrio y la marcha en el daño cerebral adquirido

Á. Aguilera-Rubio^{a,b}, P. Fernández-González^{b,c,d,*}, F. Molina-Rueda^{c,d}
y A. Cuesta-Gómez^{c,d}

^a Centro NeuroAvanza, Madrid, España

^b Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid, España

^c Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid, España

^d Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor (LAMBECOM), Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid, España

Recibido el 21 de noviembre de 2017; aceptado el 7 de febrero de 2018

Disponible en Internet el 9 de marzo de 2018

PALABRAS CLAVE

Daño cerebral
adquirido;
Equilibrio;
Marcha;
Rehabilitación;
Tapiz rodante;
Tarea dual

Resumen

Introducción: Las dificultades en la marcha y las alteraciones del equilibrio representan los principales problemas que sufren los pacientes con daño cerebral adquirido. Los programas de rehabilitación cuyo propósito sea mejorar estos aspectos, en los que se incluyan periodos de tarea dual, resultan de gran utilidad. El objetivo del presente trabajo fue analizar y evaluar los cambios en el equilibrio y en parámetros de la marcha tras un tratamiento en tapiz rodante con periodos de tarea dual.

Pacientes y métodos: Siete sujetos con daño cerebral adquirido y capacidad de marcha independiente. Se llevó a cabo un protocolo de rehabilitación sobre tapiz rodante, incluyendo periodos de tarea dual. Se realizaron 3 evaluaciones (pretratamiento-T1, postratamiento-T2 y seguimiento-T3) para las que se emplearon: el test Timed Up and Go, la escala de equilibrio de Berg, la escala de Tinetti y el software gratuito Kinovea®.

Resultados: Tras la terapia intervención mediante el entrenamiento en tapiz rodante con tareas duales tras un periodo de 8 semanas se observaron mejoras en el equilibrio y en ciertos aspectos de la marcha. En concreto el test Timed Up and Go, el tiempo, la velocidad, la longitud de paso y de zancada obtuvieron datos estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Conclusiones: El protocolo empleado, mediante tapiz rodante y periodos de tarea dual, produce mejoras en el equilibrio y en parámetros de la marcha.

© 2018 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pilar.fernandez@urjc.es (P. Fernández-González).

KEYWORDS

Acquired brain injury;
Balance;
Gait;
Rehabilitation;
Treadmill;
Dual task

Effect of a rehabilitation programme through dual-task treadmill training on balance and gait alterations in acquired brain damage

Abstract

Introduction: Difficulties in gait and disturbance of balance represent the main problems in patients with acquired brain injury (ABI). Rehabilitation programmes that aim to improve these parameters and which include periods of dual task training are very useful. The aim of this study was to analyse and evaluate changes in balance and gait parameters after dual-task treadmill training.

Patients and methods: Seven subjects with ABI and independent gait participated in this study. A treadmill rehabilitation protocol was implemented, including dual-task periods. Three evaluations (pre-treatment, post-treatment and follow-up) were used for the tests: the Timed Up and Go Test, the Berg balance scale, the Tinetti scale and free Kinovea® software.

Results: After the intervention with dual-task treadmill training for an eight-week period, improvements were observed in balance and gait parameters. Specifically, changes in the Timed Up and Go test, time, speed, step length and stride length were statistically significant ($p < 0,05$).

Conclusions: The protocol used, through the treadmill and dual task periods, improves balance and gait parameters.

© 2018 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. All rights reserved.

Introducción

Según la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) en 2015 420.064 personas vivían con daño cerebral adquirido (DCA) en España. El 78% de los casos tiene su origen en un accidente cerebrovascular (ACV) y el 22% restante en traumatismo craneoencefálico (TCE) y otras causas¹.

La sintomatología tras el DCA afecta a nivel motor, sensorial y neurocognitivo, requiriendo una intervención integral tanto física como psicológica y social. Las dificultades en la marcha y las alteraciones del equilibrio son 2 de los principales problemas que los pacientes identifican como más incapacitantes limitando su autonomía. Desde el punto de vista terapéutico la mejora de estos aspectos resulta de gran importancia para disminuir el riesgo de caídas y mejorar la calidad de vida².

Las alteraciones del equilibrio conllevan una reducción de la estabilidad postural, lo que implica un aumento de la base de sustentación y una limitación en las reacciones anticipatorias de equilibrio. Los déficits en la marcha aparecen principalmente en la fase de carga, por falta de extensión selectiva, y durante la propulsión en la fase de oscilación². Para mejorar estos aspectos resulta necesario disponer de programas específicos de ejercicios orientados a tareas de equilibrio y de la marcha².

Una evaluación adecuada es clave para detectar y afinar en su problemática. Para ello es útil, en el caso de la marcha, utilizar herramientas objetivas y precisas, como son los sistemas de análisis del movimiento que proporcionan parámetros cinemáticos, cinéticos y espacio-temporales. Los sistemas de análisis del movimiento portátiles tienen como ventajas, frente a los laboratorios específicos para el análisis del movimiento, que no necesitan un gran espacio ni gran experiencia operativa, se pueden usar en centros de tratamiento, incluso hogares, y su coste es considerablemente menor³.

El uso del tapiz rodante para el entrenamiento y rehabilitación en el DCA es un instrumento eficaz, que produce mejoras en las funciones de las extremidades inferiores, el comportamiento de la marcha y promueve la recuperación del paciente al generar cambios de plasticidad cerebral⁴. Además mejora la aptitud cardiovascular⁵ y fisiológica aumentando picos de volumen de oxígeno⁶.

La realización de otra tarea durante la marcha, tarea dual (TD), resulta de gran utilidad ya que se aproxima a patrones normales de locomoción, y por tanto, a las actividades de la vida diaria. La realización de TD durante la rehabilitación de la marcha ha evidenciado la mejora del equilibrio y de parámetros de la marcha en pacientes con ACV⁷ y TCE⁸.

El propósito del presente estudio fue analizar y evaluar los cambios en el equilibrio y en parámetros de la marcha en pacientes con DCA tras un tratamiento en tapiz rodante con periodos de TD.

Pacientes y métodos

Pacientes

Para la realización del presente trabajo se llevó a cabo un estudio prospectivo y longitudinal con seguimiento. Los participantes fueron seleccionados siguiendo un muestreo no probabilístico consecutivo.

En el estudio participaron 7 pacientes (3 hombres/4 mujeres; 4 ACV/2 TCE/uno anoxia; edad $52,43 \pm 15,429$ años), que caminaban sin ayudas técnicas (excepto uno de ellos que empleaba un *foot-up*). Todos ellos pacientes crónicos con más de 10 años de evolución, con dificultad ligera y moderada para la realización de las actividades de la vida diaria.

Los criterios de inclusión establecidos fueron: padecer DCA, edad comprendida entre 30 y 70 años, capacidad de mantener la estabilidad en bipedestación sin productos

de apoyo, capacidad de marcha independiente y capacidad de comprender instrucciones. Fueron excluidos aquellos que presentaron cirugías recientes, problemas perceptivos y de equilibrio graves, así como artrosis severa.

El presente estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Rey Juan Carlos. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes.

Herramientas

Para la evaluación de los sujetos se empleó: el test Timed Up and Go (TUG)⁹, realizando 2 mediciones, una tal y como marca el test y otra con TD (contar hacia atrás desde un número determinado con diferentes secuencias), la escala de equilibrio de Berg¹⁰, la escala de Tinetti de equilibrio y marcha¹¹ y el software gratuito Kinovea[®] versión 0.8.25 para la obtención de parámetros espaciotemporales^{12,13}.

El programa de entrenamiento se llevó a cabo empleando el tapiz rodante PRO-FORM modelo 560HR, el cual consta de 2 barras laterales y una frontal que permite al paciente agarrarse.

Intervención

La investigación tuvo lugar en el centro de fisioterapia NeuroAvanza, situado en Madrid. Se realizaron 3 evaluaciones de los sujetos: pretratamiento (T1), postratamiento (T2) y una de seguimiento (T3) 2 semanas después. Todas las valoraciones fueron realizadas por el mismo fisioterapeuta que realizó las sesiones de tratamiento.

Tras la primera valoración (T1) se inició un programa de entrenamiento en tapiz rodante durante 8 semanas, una vez por semana (fig. 1), con una duración de 20 minutos, incrementándose progresivamente hasta llegar a 30 minutos. Los sujetos debían realizar el tratamiento sin calzado (excepto 2 de ellos que lo hicieron calzados debido a problemas de hipersensibilidad) y sin agarrarse a las barras laterales que presenta el tapiz, siempre que fuera posible. La velocidad mínima fue de 1,1 km/h y la máxima de 3,5 km/h, en función de la capacidad del sujeto, incrementándola progresivamente.

Se establecieron periodos en los que los sujetos realizaron TD mientras caminaban en el tapiz rodante, introduciendo 2 periodos: en las sesiones de 20 minutos, de 4 minutos (5'-4'-5'-4'-2') y en las de 30 minutos, de 7 minutos (5'-7'-5'-7'-6'). Las TD consistieron en: tareas cognitivas, basadas en la resolución de operaciones matemáticas o planificación de itinerarios; ejercicios de memoria, modificando el orden de figuras o haciéndoles preguntas sobre unos paneles con números y letras que se les había mostrado previamente; y tareas manipulativas, que consistían en la apertura y cierre de una botella (fig. 2). Todos los sujetos realizaron los 3 tipos de tarea dual en cada periodo designado a ello. Es decir, se realizaron 2 tareas cognitivas, 2 ejercicios de memoria y 2 tareas manipulativas en cada sesión de tratamiento.

Se permitían periodos de descanso hasta que el sujeto se viera capacitado para continuar con el programa de entrenamiento.

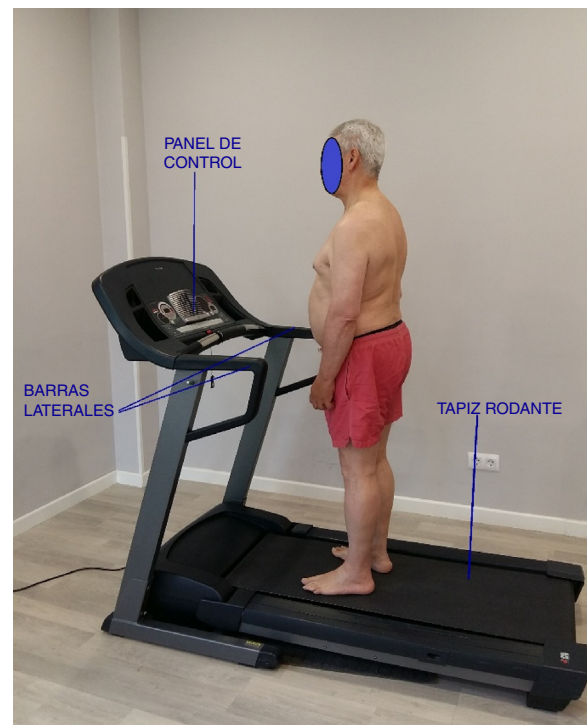


Figura 1 Tapiz rodante empleado en el estudio con sujeto participante.

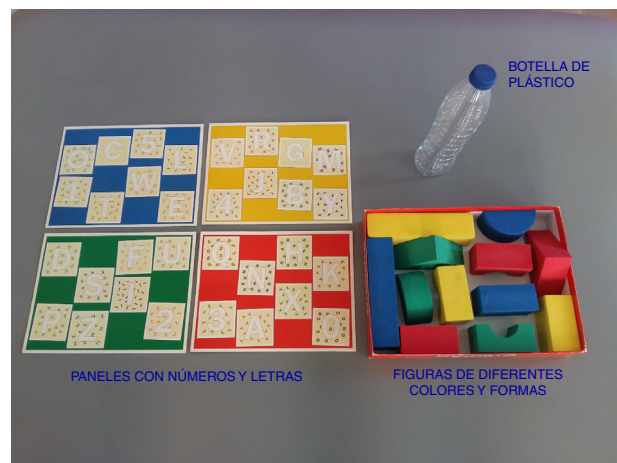


Figura 2 Material utilizado en las tareas duales durante la intervención.

Medidas de resultado

Se obtuvieron las puntuaciones del TUG, de la escala de equilibrio de Berg y el test de Tinetti, así como los parámetros espaciotemporales obtenidos mediante el software Kinovea[®], para lo cual se les solicitaba a los participantes que caminasen una distancia de 6 m. Posteriormente, se les pedía que caminasen mientras realizaban una TD (cálculo matemático). En concreto fueron estudiados: el tiempo —T— (segundos), la velocidad —V— (m/s), la longitud de paso —LP— (cm) (del pie más afecto) y la longitud de zancada —LZ— (cm).

Análisis estadístico

Se utilizó el software SPSS para Windows (versión 24.0, SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.).

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables. Los resultados fueron expresados como media, diferencia de medias y desviación estándar. El análisis estadístico se realizó con un nivel de confianza del 95%, estableciéndose un nivel de significación estadística en un valor p inferior a 0,05.

Se encontró que las variables no presentaban una distribución normal a través de la prueba Shapiro-Wilk. Para las muestras relacionadas (pretratamiento, postratamiento y seguimiento) se utilizó el test de Wilcoxon, al no seguir una distribución normal.

Resultados

Resultados del test Timed Up and Go y Timed Up and Go tarea dual

Se observó una disminución en la media de los tiempos de realización del TUG entre T1 y T2 (tabla 1) y entre T1 y T3 (tabla 2), obteniendo resultados estadísticamente significativos.

Respecto a TUG TD se encontraron datos estadísticamente significativos entre los tiempos de T1 y T2 (tabla 1), y entre los tiempos T1 y T3 (tabla 2), mostrando mejora de tiempo de ejecución de T3.

Además se realizó una comparación entre los resultados de TUG y TUG TD (tabla 3).

Tabla 1 Comparación de los resultados pretratamiento con postratamiento

Variable	Valoración	Media $\pm$ DE	DifM	Z	p
TUG	T1 / T2	37,993 $\pm$ 50,116 / 28,926 $\pm$ 34,771	-9,067	-2,366	0,018*
TUG TD	T1 / T2	53,467 $\pm$ 83,703 / 35,904 $\pm$ 47,752	-17,563	-2,366	0,018*
Berg	T1 / T2	47,43 $\pm$ 9,846 / 47,86 $\pm$ 10,107	0,43	-1,732	0,083
Tinetti	T1 / T2	23,57 $\pm$ 5,381 / 24,00 $\pm$ 5,033	0,43	-1,732	0,083
T	T1 / T2	25,210 $\pm$ 31,364 / 20,310 $\pm$ 23,233	-4,9	-2,366	0,018*
T TD	T1 / T2	30,692 $\pm$ 42,664 / 24,933 $\pm$ 31,381	-5,579	-1,690	0,091
V	T1 / T2	0,516 $\pm$ 0,318 / 0,615 $\pm$ 0,368	0,099	-2,366	0,018*
V TD	T1 / T2	0,480 $\pm$ 0,302 / 0,471 $\pm$ 0,373	-0,009	-0,507	0,612
LP	T1 / T2	50,030 $\pm$ 12,842 / 57,824 $\pm$ 19,799	7,794	-2,028	0,043*
LP TD	T1 / T2	43,073 $\pm$ 17,381 / 50,507 $\pm$ 21,953	7,434	-2,197	0,028*
LZ	T1 / T2	96,293 $\pm$ 33,131 / 115,306 $\pm$ 46,027	19,013	-2,366	0,018*
LZ TD	T1 / T2	93,050 $\pm$ 35,202 / 104,981 $\pm$ 42,475	11,931	-2,197	0,028*

DE: desviación estándar; DifM: diferencia de medias; LP: longitud de paso; LP TD: longitud de paso tarea dual; LZ: longitud de zancada; LZ TD: longitud de zancada tarea dual; p: valor de p; T: tiempo; T TD: tiempo tarea dual; TUG: Timed up and go; TUG TD: Timed up and go tarea dual; T1: pretratamiento; T2: postratamiento; V: velocidad; V TD: velocidad tarea dual; Z: valor Z.

* p < 0,05 indica significación estadística.

Tabla 2 Comparación de los resultados pretratamiento con seguimiento

Variable	Valoración	Media $\pm$ DE	DifM	Z	p
TUG	T1 / T3	37,993 $\pm$ 50,116 / 26,199 $\pm$ 28,908	-11,794	-2,366	0,018*
TUG TD	T1 / T3	53,467 $\pm$ 83,703 / 32,036 $\pm$ 40,365	-21,431	-2,197	0,028*
Berg	T1 / T3	47,43 $\pm$ 9,846 / 47,57 $\pm$ 9,931	0,14	-1,000	0,317
Tinetti	T1 / T3	23,57 $\pm$ 5,381 / 23,71 $\pm$ 5,438	0,14	-1,000	0,317
T	T1 / T3	25,210 $\pm$ 31,364 / 22,167 $\pm$ 28,708	-3,043	-2,197	0,028*
T TD	T1 / T3	30,692 $\pm$ 42,664 / 23,813 $\pm$ 30,015	-6,879	-2,366	0,018*
V	T1 / T3	0,516 $\pm$ 0,318 / 0,673 $\pm$ 0,431	0,157	-2,201	0,028*
V TD	T1 / T3	0,480 $\pm$ 0,302 / 0,615 $\pm$ 0,394	0,135	-2,366	0,018*
LP	T1 / T3	50,030 $\pm$ 12,842 / 57,953 $\pm$ 20,443	7,923	-2,028	0,043*
LP TD	T1 / T3	43,073 $\pm$ 17,381 / 54,729 $\pm$ 20,436	11,656	-2,197	0,028*
LZ	T1 / T3	96,293 $\pm$ 33,131 / 112,631 $\pm$ 42,382	16,338	-2,028	0,043*
LZ TD	T1 / T3	93,050 $\pm$ 35,202 / 113,033 $\pm$ 41,715	19,983	-1,859	0,063

DE: desviación estándar; DifM: diferencia de medias; LP: longitud de paso; LP TD: longitud de paso tarea dual; LZ: longitud de zancada; LZ TD: longitud de zancada tarea dual; p: valor de p; T: tiempo; T TD: tiempo tarea dual; TUG: Timed up and go; TUG TD: Timed up and go tarea dual; T1: pretratamiento; T2: postratamiento; V: velocidad; V TD: velocidad tarea dual; Z: valor Z.

* p < 0,05 indica significación estadística.

Tabla 3 Comparación de resultados con y sin dual task

Variable	Valoración	Media $\pm$ DE	DifM	Z	p
TUG	T1 / TD T1	37,993 $\pm$ 50,116 / 53,467 $\pm$ 83,703	15,474	-2,366	0,018*
TUG	T2 / TD T2	28,926 $\pm$ 34,771 / 35,904 $\pm$ 47,752	6,978	-2,366	0,018*
TUG	T3 / TD T3	26,199 $\pm$ 28,908 / 32,036 $\pm$ 40,365	5,837	-1,690	0,091
T	T1 / TD T1	25,210 $\pm$ 31,364 / 30,692 $\pm$ 42,664	5,482	-2,366	0,018*
T	T2 / TD T2	20,310 $\pm$ 23,233 / 24,933 $\pm$ 31,381	4,623	-2,197	0,028*
T	T3 / TD T3	22,167 $\pm$ 28,708 / 23,813 $\pm$ 30,015	1,646	-2,201	0,028*
V	T1 / TD T1	0,516 $\pm$ 0,318 / 0,480 $\pm$ 0,302	-0,036	-2,366	0,018*
V	T2 / TD T2	0,615 $\pm$ 0,368 / 0,471 $\pm$ 0,373	-0,144	-2,117	0,034*
V	T3 / TD T3	0,673 $\pm$ 0,431 / 0,615 $\pm$ 0,394	-0,058	-1,352	0,176
LP	T1 / TD T1	50,030 $\pm$ 12,842 / 43,073 $\pm$ 17,381	-6,957	-2,197	0,028*
LP	T2 / TD T2	57,824 $\pm$ 19,799 / 50,507 $\pm$ 21,953	-7,317	-2,197	0,028*
LP	T3 / TD T3	57,953 $\pm$ 20,443 / 54,729 $\pm$ 20,436	-3,224	-0,679	0,499
LZ	T1 / TD T1	96,293 $\pm$ 33,131 / 93,050 $\pm$ 35,202	-3,243	-1,690	0,091
LZ	T2 / TD T2	115,306 $\pm$ 46,027 / 104,981 $\pm$ 42,475	-10,325	-1,690	0,091
LZ	T3 / TD T3	112,631 $\pm$ 42,382 / 113,033 $\pm$ 41,715	0,402	-0,338	0,735

DE: desviación estándar; DifM: diferencia de medias; LP: longitud de paso; LZ: longitud de zancada; p: valor de p; T: tiempo; TD: tarea dual; TUG: Timed Up and Go; T1: pretratamiento; T2: postratamiento; T3: seguimiento; V: velocidad; Z: valor Z.

* p < 0,05 indica significación estadística.

Resultados de la escala de Berg

Las puntuaciones de la escala de Berg no revelaron datos estadísticamente significativos. A pesar de ello se reflejó una ligera mejoría entre T1 y T2 y entre T1 y T3 (tablas 1 y 2).

Resultados del test de Tinetti

Los resultados del test de Tinetti no mostraron datos estadísticamente significativos. No obstante, se registraron mejorías entre T1 y T2 y entre T1 y T3 (tablas 1 y 2).

Resultados del tiempo y tiempo tarea dual

Se observaron disminuciones en las medias de la variable T, entre T1 y T2 (tabla 1) mostrando una mejora en el tiempo de ejecución en T2. Entre T1 y T3, reflejando una mejora en el tiempo de ejecución en T3 (tabla 2).

Respecto al T TD la diferencia de tiempos entre T1 y T3 fue de 6,879 segundos, constatando una mejora en el tiempo de ejecución en T3 (tabla 2).

La comparación entre los resultados de T y T TD reflejó datos estadísticamente significativos en todas sus mediciones (tabla 3).

Resultados de la velocidad y velocidad tarea dual

Se obtuvieron incrementos de medias en la variable V, entre T1 y T2 revelando una mejora en la velocidad de ejecución en T2, y entre T1 y T3 (tabla 1), mostrando una mejora en la velocidad de ejecución en T3 (tabla 2).

Respecto a la V TD, entre T1 y T3 se obtuvo un aumento de medias, reflejándose una mejora en la velocidad de ejecución en T3 (tabla 2).

Los resultados de la comparación de V y V TD todas las valoraciones, las medidas de variables sin TD reflejaron aumento de velocidades respecto a las variables con TD.

Resultados de longitud de paso y longitud de paso tarea dual

Se evidenció aumento de medias en las distancias de longitud de paso (LP), entre T1 y T2, observándose una mejora de longitud en T2 (tabla 1), y entre T1 y T3, percibiéndose una mejora de longitud en T3 (tabla 2).

Del mismo modo se reflejó aumento de medias en las distancias de LP TD, entre T1 y T2, mostrándose una mejora de longitud en T2 (tabla 1), y entre T1 y T3, observándose una mejora de longitud en T3 (tabla 2).

En los resultados de la comparación de LP y LP TD se observó que en todas las valoraciones, las medidas de variables sin TD mostraron aumento de las longitudes respecto a las variables con TD (tabla 3).

Resultados de longitud de zancada y longitud de zancada tarea dual

Se observó un aumento de medias en las distancias de longitud de zancada (LZ), entre T1 y T2, revelando una mejora de longitud en T2 (tabla 1), y entre T1 y T3, encontrando una mejora de longitud en T3 (tabla 2).

Respecto a LZ TD los resultados entre T1 y T2 revelaron un aumento de medias, demostrando una mejora de longitud en T2 (tabla 1).

La comparación entre los resultados de LZ y LZ TD no reflejó datos estadísticamente significativos en ninguna de sus mediciones (tabla 3).

Discusión

El propósito del presente estudio fue analizar y valorar cambios en el equilibrio y parámetros de la marcha en pacientes con DCA, mediante un tratamiento con tapiz rodante y periodos de TD.

La eficacia del uso de tapiz rodante para el entrenamiento y rehabilitación de la marcha en pacientes con DCA, se ha reflejado en varios estudios, fundamentalmente expresada en términos de equilibrio, parámetros de la marcha y función cardiopulmonar¹⁴⁻¹⁶.

Tras la terapia intervención de esta investigación mediante el entrenamiento en tapiz rodante con tareas duales tras un periodo de 8 semanas se observaron mejoras en el equilibrio y ciertos aspectos de la marcha. En concreto el test TUG, T, V, LP y LZ obtuvieron datos estadísticamente significativos. Estos hallazgos se encuentran en línea con los encontrados por Park et al.¹⁷, quienes hallaron mejoras en el equilibrio y la marcha tras un entrenamiento en tapiz rodante.

Los test de Berg y Tinetti mostraron mejoras, pero quizás no fueron los más adecuados, ya que gran parte de los sujetos alcanzaron en la valoración inicial marcas elevadas. McCulloch et al.¹⁸ reflejaron este problema con sujetos con daño cerebral, y propusieron el test *High-level Mobility Assessment Tool* para captar la capacidad de equilibrio en sujetos con efecto techo en el test de Berg.

De acuerdo con las mejoras obtenidas en los parámetros espaciotemporales de la marcha en este estudio, Laufer et al.¹⁹ expusieron mejorías de V y LZ tras el uso del tapiz rodante para la rehabilitación de pacientes con ACV.

En el DCA, al cursar con afectación de estructuras cerebrales como la corteza cerebral, los ganglios de la base y/o el cerebelo, el deterioro de la función cognitiva por daños en estas estructuras puede perturbar el control de la postura y de la marcha²⁰. Por ello, el estudio incluyó TD para activar los circuitos y vías encargadas de este proceso, y comprobar cómo afectan en la marcha. El uso de TD simula actividades de la vida real del paciente, ayudándole a crear estrategias resolutivas²¹.

Las TD que se realizaron en el estudio fueron tanto motoras (abrir y cerrar una botella), como cognitivas (cálculos matemáticos, ejercicios de memoria), lo que ayudó a mejorar el equilibrio y aspectos de la marcha. De una forma similar los estudios de Ho-Jung et al.²² y Jin-Gang et al.²³ plantearon el hecho de llevar a cabo ambos tipos de TD para mejorar la marcha.

Los resultados de nuestro estudio reflejaron que las mediciones realizadas con TD suponen peores valores de ejecución respecto a las realizadas sin TD, excepto en la comparación de LZ T3 y LZ TD T3. Estos datos coinciden con el estudio de Smulders et al.²⁴, donde expusieron que muchas tareas de la vida diaria requieren atención desproporcionada, incluso en personas bien recuperadas con ACV.

Quizás el parámetro más relevante que permite cuantificar la evaluación de la marcha de pacientes con DCA sea la velocidad. Kizony et al.²⁵ reflejaron que en el entrenamiento con tapiz rodante y TD mediante realidad virtual en sujetos con ACV la tendencia es mejorar la velocidad de marcha en actividades con TD, lo que contrasta con los resultados del presente trabajo.

Esta comparación entre variables con y sin TD se puede extrapolar al riesgo de caídas que tienen los sujetos con DCA, el cual se incrementa al realizar actividades que implican TD, al no ser plenamente consciente de que las nuevas capacidades locomotoras están reducidas²⁶.

Respecto a las valoraciones con TD pretratamiento y postratamiento de esta investigación, los datos reflejaron avances estadísticamente significativos, excepto la velocidad de la marcha y el tiempo empleado para recorrer 6 m.

Silsupadol et al.²⁷ mostraron que la velocidad de marcha aumenta tras realizar TD cognitivas con instrucciones de prioridad fija, tanto al caminar por un espacio estrecho, contar hacia atrás y caminar y salvar obstáculos a la vez. En cambio al realizar TD cognitivas con instrucciones de prioridad variable, la velocidad al caminar por un espacio estrecho, y al caminar y saltar obstáculos no aumenta. Otro estudio²⁸ reflejó que en sujetos mayores con riesgo de caída que realizaron un entrenamiento en tapiz rodante con periodos de TD durante 4 semanas su velocidad de marcha se vio incrementada, además de la mejora en la LP.

De acuerdo con nuestros resultados Yang et al.²⁶ crearon un programa de ejercicios de TD con balón y ejercicios de marcha para sujetos con ACV, y comprobaron que la cadencia, la velocidad de marcha, la LZ y el tiempo de zancada, aumentaron tras 4 semanas de intervención. Del mismo modo, Kim et al.²⁹, que introdujeron realidad virtual encima del tapiz rodante simulando una actividad diaria en sujetos con ACV, mostraron mejoras en estos parámetros.

Los datos obtenidos en la evaluación de seguimiento revelaron que todas las variables a estudio sufrieron mejorías, aunque no todas con datos estadísticamente significativos (LZ y los test de Berg y Tinetti). Es decir, los cambios tras la intervención resultaron especialmente reveladores en parámetros de la marcha en contraposición con los de equilibrio. Mejoraron respecto a los de la valoración inicial, aunque no se mantuvieron respecto a los obtenidos tras la intervención, en línea con lo observado por Dorfman et al.²⁸.

El uso de sistemas de análisis de movimiento para la valoración y estudio de la marcha en sujetos con afectación del sistema nervioso resulta de gran utilidad, proporcionando datos objetivos. El sistema empleado en la presente investigación, Kinovea®, ha sido utilizado en sujetos con otras enfermedades como esclerosis múltiple para evaluar el tiempo de reacción y respuesta en el patrón de marcha que provoca el uso de TD¹²; Parkinson para validar un algoritmo de análisis de la marcha mediante giroscopios³⁰ y parálisis cerebral infantil para evaluar de forma fiable la dorsiflexión pasiva del tobillo, y poder tomar decisiones clínicas sobre el uso o no de férulas³¹.

El trabajo realizado presenta una serie de limitaciones que deben señalarse. Por un lado, el tamaño muestral, la heterogeneidad de la muestra y el hecho de que las evaluaciones fuesen realizadas por el mismo terapeuta que llevó a cabo el tratamiento obliga a hacer una lectura precavida de los resultados. Además, la intervención se realizó una vez por semana, para no interferir en la vida del sujeto, o no aumentar la cantidad de terapia recibida, evitando llegar a estadios de fatiga. Al carecer de grupo control se desconoce si las mejoras percibidas fueron debidas a la suma de terapias y de horas o a la intervención realizada. No obstante, los resultados obtenidos justifican el inicio de nuevos

estudios con diseños más adecuados y tamaños muestrales más amplios.

Conclusión

La aplicación de un programa de rehabilitación, basado en el uso del tapiz rodante con periodos de TD, es susceptible de mejorar el equilibrio y parámetros de la marcha, a pesar del tamaño muestral y la falta de grupo control, lo que obliga a realizar una lectura precavida de los resultados.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Federación Española de Daño Cerebral [consultado 4 Abr 2017]. Disponible en: https://fedace.org/epidemiologia_dano_cerebral.html
2. Weerdesteyn V, de Niet M, van Duijnhoven H, Geurts A. Falls in individuals with stroke. *J Rehabil Res Dev*. 2008;45:1195–214.
3. Yang C, Ugbohue U, Kerr A, Stankovic V, Stankovic L, Carse B, et al. Autonomous gait event detection with portable single-camera gait kinematics analysis system. *J Sens*. 2016;2016:1–8.
4. Xiao X, Huang D, O'Young B. Gait improvement after treadmill training in ischemic stroke survivors: A critical review of functional MRI studies. *Neural Regen Res*. 2012;7:2457–64.
5. Globas C, Becker C, Cerny J, Lam J, Lindemann U, Forrester L, et al. Chronic stroke survivors benefit from high-intensity aerobic treadmill exercise. *Neurorehabil Neural Repair*. 2012;26:85–95.
6. Macko R, Smith G, Dobrovolsky C, Sorkin J, Goldberg A, Silver K. Treadmill training improves fitness reserve in chronic stroke patients. *Arch Phys Med Rehabil*. 2001;82:879–84.
7. Song G, Park E. Effect of dual tasks on balance ability in stroke patients. *J Phys Ther Sci*. 2015;27:2457–60.
8. Useros-Olmo AI, Periañez JA, Miangolarra-Page JC. Efectos de la actividad motora en el rendimiento cognitivo de pacientes con traumatismo craneoencefálico durante tareas duales. *Rev Neurol*. 2015;61:202–10.
9. Gálvez Cano M, Varela Pinedo L, Helver Chávez J, Cieza Zevallos J, Méndez Silva F. Correlación del test Get Up And Go con el test de Tinetti en la evaluación del riesgo de caídas en los adultos mayores. *Acta Med Per*. 2010;27:8–11.
10. La Porta F, Caselli S, Susassi S, Cavallini P, Tennant A, Franceschini M. Is the Berg balance scale an internally valid and reliable measure of balance across different etiologies in neurorehabilitation? A revisited rasch analysis study. *Arch Phys Med Rehabil*. 2012;93:1209–16.
11. Canbek J, Fulk G, Nof L, Echternach J. Test-retest reliability and construct validity of the tinetti performance-oriented mobility assessment in people with stroke. *J Neurol Phys Ther*. 2013;37:14–9.
12. Gutiérrez C, Miangolarra JC, Rojas FJ. Effect of dual-task-induced uncertainty on gait biomechanics in patients with multiple sclerosis with 2-6.5 EDSS grade. *Gait Posture*. 2016;49:30–5.
13. Balsalobre-Fernández C, Tejero-González CM, del Campo-Vecino J, Bavaresco N. The concurrent validity and reliability of a low cost, high-speed camera-based method for measuring the flight time of vertical jumps. *J Strength Cond Res*. 2014;28:528–33.
14. Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke (review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;23:CD002840.
15. Ada L, Dean C, Hall J, Bampton J, Crompton S. A treadmill and overground walking program improves in persons residing in the community after stroke: A placebo-controlled, randomized trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2003;84:1486–91.
16. Macko R, Ivey F, Forrester L, Hanley D, Sorkin J, Katzel L, et al. Treadmill exercise rehabilitation improves ambulatory function and cardiovascular fitness in patients with chronic stroke. *Stroke*. 2005;36:2206–11.
17. Park I, Lee Y, Moon B, Sim S. A Comparison of the effects of overground gait training and treadmill gait training according to stroke patients' gait velocity. *J Phy Ther Sci*. 2013;25:379–82.
18. McCulloch K, Buxton E, Hackney J, Lowers S. Balance, attention, and dual-task performance during walking after brain injury: Associations with falls history. *J Head Trauma Rehabil*. 2010;25:155–63.
19. Laufer Y, Dickstein R, Chevez Y, Marcovitz E. The effect of treadmill on the ambulation of stroke survivors in the early stages of rehabilitation: A randomized study. *J Rehabil Res Dev*. 2001;38:69–78.
20. Takakusaki K. Functional neuroanatomy for posture and gait control. *J Mov Disord*. 2017;10:1–17.
21. McCulloch K. Attention and dual-task conditions: Physical therapy implications for individuals with acquired brain injury. *JNPT*. 2007;31:104–18.
22. An HJ, Kim I, Kim YR, Lee KB, Kim DJ, Yoo KT, et al. The effect of various dual task training methods with gait on the balance and gait of patients with chronic stroke. *J Phys Ther Sci*. 2014;26:1287–91.
23. Her JG, Park KD, Yang Y, Ko T, Kim H, Lee J, et al. Effects of balance training with various dual-task conditions on stroke patients. *J Phy Ther Sci*. 2011;23:713–7.
24. Smulders K, Swigchem R, Swart B, Geurts A, Weerdestyn V. Community-dwelling people with chronic stroke need disproportionate attention while walking and negotiating obstacles. *Gait Posture*. 2012;36:127–32.
25. Kizony R, Levin M, Hughey L, Perez C, Fung J. Cognitive load and dual-task performance during locomotion poststroke: A feasibility study using a functional virtual environment. *Phys Ther*. 2010;90:252–60.
26. Yang YR, Wang RY, Chen YC, Kaos MJ. Dual-task exercise improves walking ability in chronic stroke: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2007;88:1236–40.
27. Silsupado P, Lugade V, Shumway-Cook A, van Donkerlaar P, Chou L, Mayr U, et al. Training-related changes in dual-task walking performance of elderly person with balance impairment: A double-blind, randomized controlled trial. *Gait Posture*. 2009;29:634–9.
28. Dorfman M, Herman T, Brozgov M, Shema S, Weiss A, Hausdorff J, et al. Dual-task training on a treadmill to improve gait and cognitive function in elderly idiopathic fallers. *J Neurol Phys Ther*. 2014;38:246–53.
29. Kim H, Choi W, Lee K, Song C. Virtual dual-task treadmill training using video recording for gait of chronic stroke survivors: A randomized controlled trial. *J Phys Ther Sci*. 2015;27:3693–7.
30. Hundza S, Hook W, Harris C, Mahajan S, Leslie P, Spani C, et al. Accurate and reliable gait cycle detection in Parkinson's disease. *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng*. 2014;22:127–37.
31. Hastings-Ison T, Blackburn C, Opie N, Graham H, Rawicki B, Wolfe R, et al. Reproducibility of an instrumented measure for passive ankle dorsiflexion in conscious and anaesthetized with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*. 2014;56:378–85.